



CCT

Trabalho av3 T2– Resolução de Problemas com Dijkstra

1. Algoritmo de Dijkstra

1. Introdução

Nosso problema é basicamente Dijkstra não direcionado da sua forma mais pura, onde aresta é aresta e vértice é vértice .

C. Dijkstra?

time limit per test: 1 second

memory limit per test: 64 megabytes

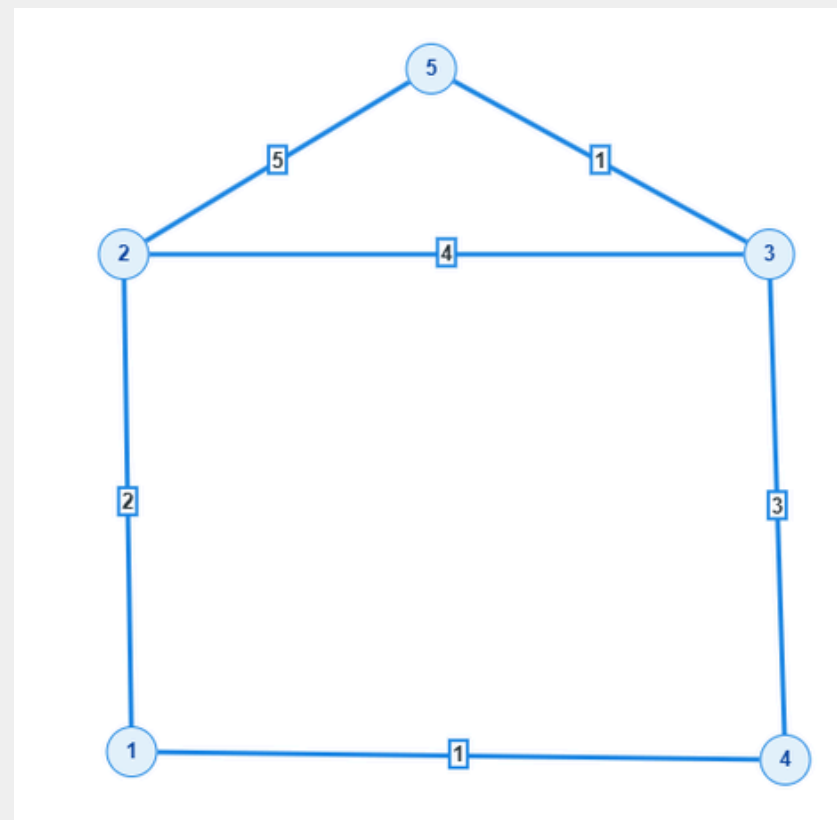
You are given a weighted undirected graph. The vertices are enumerated from 1 to n . Your task is to find the shortest path between the vertex 1 and the vertex n .

<https://codeforces.com/problemset/problem/20/C>

2. Algoritmo de Dijkstra

2.2 Modelagem do grafo

Foi identificado no nosso problema uma caso a parte, ele é um grafo não direcionado (assim como mostrado na figura abaixo)



3. Algoritmo de Dijkstra

2.1 Modelagem

Foi identificado que nosso problema é semieuleriano. Onde temos que ligar os vértices, e ir de ponto “A” ao “B” percorrendo menor número de arestas levando em conta os seus pesos.

4. Algoritmo de Dijkstra

1. Resolução do problema de Dijkstra

Desafio: *Menor caminho encontrado usando o Algoritmo de Dijkstra.*

Input

The first line contains two integers n and m ($2 \leq n \leq 10^5$, $0 \leq m \leq 10^5$), where n is the number of vertices and m is the number of edges. Following m lines contain one edge each in form a_i , b_i and w_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$, $1 \leq w_i \leq 10^6$), where a_i , b_i are edge endpoints and w_i is the length of the edge.

It is possible that the graph has loops and multiple edges between pair of vertices.

5. Algoritmo de Dijkstra

1.2 Resolução do problema de Dijkstra

Desafio: Entrada de dados

input

```
5 6  
1 2 2  
2 5 5  
2 3 4  
1 4 1  
4 3 3  
3 5 1
```

6. Algoritmo de Dijkstra

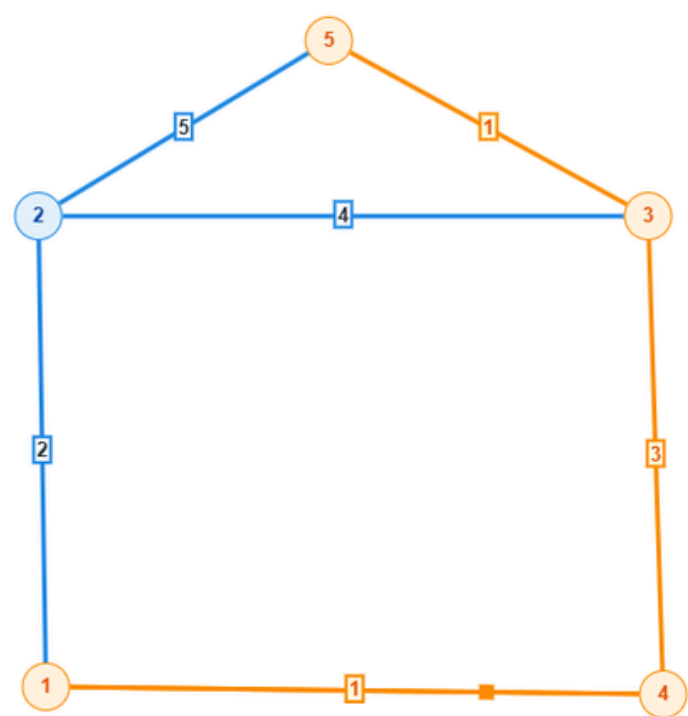
1.3 Resolução do problema de Dijkstra

Desafio: Saida de dados

output

1 4 3 5

Copy



7. Algoritmo de Dijkstra

Análise de complexidade

Complexidade de Tempo: $O((V + E) \log V)$, onde V é o número de vértices e E é o número de arestas. Cada vértice e aresta é inserido e removido da Fila de Prioridade no máximo uma vez por caminho válido, levando tempo logarítmico.

Complexidade de Espaço: $O(V + E)$ para armazenar a lista de adjacência do grafo, além dos arrays de controle estrutural (`dist[]` e `parent[]`), respeitando com folga o limite estrito de memória do problema (64 MB).

8. Algoritmo de Dijkstra

Implementação em Java

```
24 adj[u].add(new Edge(v, w));  
25 adj[v].add(new Edge(u, w));
```

Demonstração do diferencial do grafo no código, onde ele não é direcional (o resto está no github)



Obrigado
e até a próxima!